CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

BIOLOGIA

com **Arthur Jones**

Os processos de fotofosforilação

OS PROCESSOS DE FOTOFOSFORILAÇÃO

Os fotossistemas são utilizados para a produção em massa de moléculas de ATP NA PRESENÇA DA ENERGIA LUMINOSA, processos esse conhecido como: PROCESSOS DE FOTOFOSFORILAÇÃO.

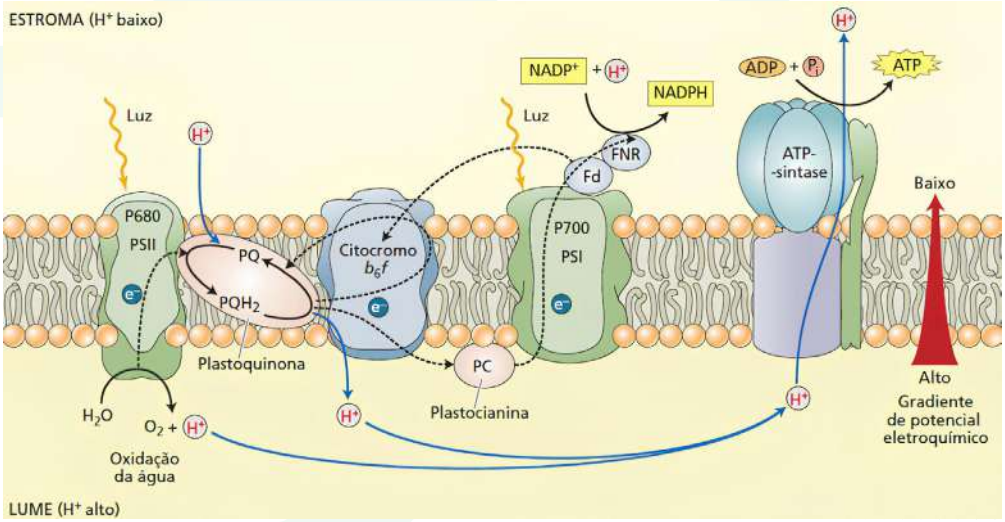
O processo de fotofosforilação é a fosforilação do ADP na presença de energia luminosa.

Os processos de **Fotofosforilação** são divididos em dois:

- Fotofosforilação Cíclica
- Fotofosforilação Acíclica

FOTOFOSFORILAÇÃO ACÍCLICA

Este processo utiliza o sistema de pigmento I, com predomínio da clorofila a, e o sistema de pigmento II, com predomínio da clorofila b. A clorofila a, iluminada, perde um par de elétrons ativados, recolhidos por um receptor, a ferredoxina. Ao mesmo tempo, a clorofila b, iluminada, perde um par de elétrons que, após percorrer uma outra cadeia de citocromos, ocupa o "vazio" deixado na molécula da clorofila a. Durante a passagem dos elétrons pela cadeia de citocromos, duas moléculas de ATP são produzidas. Dos produtos da fotólise da água, os elétrons irão ocupar o "vazio" na molécula da clorofila b, os prótons H+ são recolhidos pela ferredoxina, que irá reduzir o NADP a NADPH2, enquanto o oxigênio molecular é liberado.



Fonte: Agroinovadores

Descrição da figura: PQ – PLASTOQUINONA, CYT – CITOCROMO, PC – PLASTOCIANINA, Fd – FERREDOXINA

Na fotofosforilação acíclica teremos:

PARTICIPAÇÃO	PRODUÇÃO
H_2O	ATP
LUZ	NADPH2
PS 1 E PS 2	H_2O

O que você precisa saber:

1. Participam as duas clorofilas
2. Tem início a partir do fotossistema II
3. Quem fornece elétrons para o fotossistema II é o fotossistema I
4. Para a reposição dos elétrons do fotossistema I ocorre o fenômeno biológico conhecido como FOTÓLISE DA ÁGUA.
5. É deste processo onde ocorre a liberação do oxigênio proveniente da fotólise da água.

NA FOTOFOSFORILAÇÃO ACÍCLICA TEREMOS A FOTÓLISE DA ÁGUA

A fotólise da água, também chamada de reação de HiLL, é um processo extremamente importante para o processo acíclico. É a través da fotólise da água (quebra da molécula da água na presença da luz), que os elétrons da água podem ser liberados para logo em seguida serem utilizados no PS II. A água é o fornecedor de elétrons para a captura de energia luminosa no fotossintema II.

$$H_2O \longrightarrow 2H^+ + 2e^- + \frac{1}{2}O_2$$

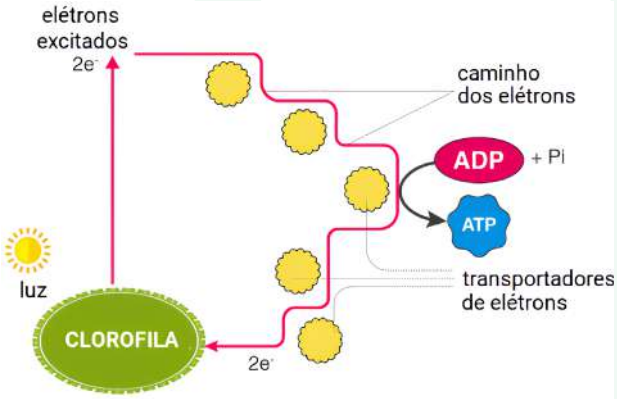
Representação da reação de Hill ou fotólise da água.

FOTOFOSFORILAÇÃO CÍCLICA

Na fotofosforilação cíclica, a molécula de clorofila ao ser atingida pela luz do Sol libera elétrons. Esses elétrons são recolhidos por determinadas moléculas orgânicas chamadas aceptores (ferredoxina) de elétrons, que os enviam a uma cadeia de citocromos (substâncias associadas ao sistema fotossintetizante e que são assim chamadas por possuírem cor). Daí, os elétrons retornam à clorofila.

Esse processo ocorre quando a quantidade de NADPH2 está bem maior que a quantidade de ATP.

Para aumentar a taxa de ATP e bloquear a taxa de NADPH2, o processo cíclico ocorre como uma compensação metabólica. É um efeito de feedback na planta para a regulação dos compostos metabólicos da fotossíntese.



Fonte: Descomplicaexercicios

Na fotofosforilação cíclica teremos

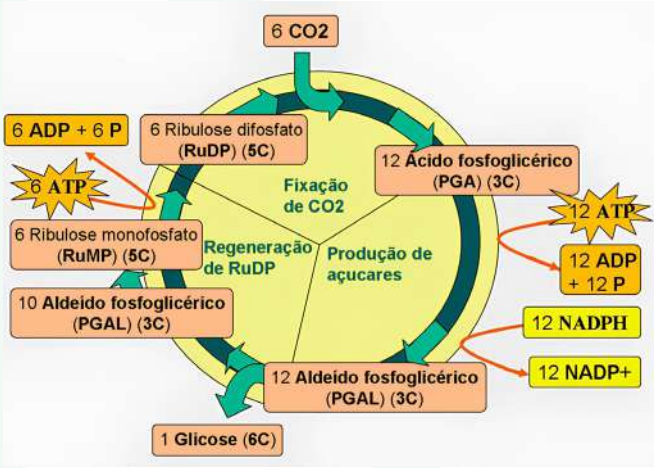
PARTICIPAÇÃO	PRODUÇÃO
LUZ	ATP
PS 1	H_2O

O que você precisa saber:

1. Participa apenas a clorofila A
2. A produção é apenas de ATP
3. A reação é chamada de cíclica porque os elétrons retornam para o PS I.

ETAPA QUÍMICA OU FASE ESCURA DA FOTOSSÍNTESE OU CICLO DAS PENTOSES OU CICLO DE CALVIN

A etapa química também é conhecida pela fase escura da fotossíntese, pois não é dependente da energia da luz. A energia necessária às reações de escuro provém das moléculas de ATP produzidas na fase de claro e do hidrogênio recolhidos pelo NADPH2. Pode, é claro, ocorrer na presença da luz. A energia assimilada na fase clara é empregada para incorporar átomos de carbono em moléculas orgânicas (como a glicose), produzindo substâncias mais apropriadas para o consumo, o armazenamento e o transporte. A incorporação do carbono ocorre em uma sequência cíclica de reações, o ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. As reações da fase escura se processam no estroma dos cloroplastos.



Fonte: BlogdoEnem

OS DETALHES DO CICLO DE CALVIN-BENSON

Durante o ciclo de Calvin, observamos a presença de um carboidrato de cinco carbonos, este carboidrato é chamado de RIBULOSE-BI-FOSFATO. Durante o ciclo de Calvin, a ribulose vai reagir com o gás carbônico. O CO_2 da reação é adicionado aos processos metabólicos da fase escura, por uma enzima chamada de Rubisco (ribulose-bi-fosfato carboxilase-oxigenase). A rubisco promove a reação do CO_2 com a ribulose, o que promove o surgimento de uma molécula chamada de ácido fosfoglicérico (molécula de 3 carbonos). A partir do ácido fosfoglicérico, teremos a participação do ATP, que fornece energia e fosfato a molécula de ácido fosfoglicérico, formando o ácido bi-fosfoglicérico que agora vai reagir com o $NADPH_2$ produzidos na fase clara.

Se liga **mamífero**

O CO_2 entra apenas na fase escura. Já o ATP e NADPH2 são produzidos na fase clara para serem utilizados na fase escura.

Se liga **mamífero**

Após a reação do ácido bifosfoglicérico com o NADPH2, teremos a formação de uma molécula chamada de PGAL (gliceraldeido-fosfato). É a partir do PGAL que teremos a formação da glicose e frutose. Um detalhe importante é que durante a reação do ciclo de Calvin-Benson, teremos a formação de 12 moléculas de PGAL, mas, apenas 2 são utilizadas para a formação da glicose, as outras 10 retornam ao ciclo para a formação da molécula de ribulose monofosfato que reage com o ATP para formação de novas moléculas de ribulose –bi-fosfato e o ciclo continuar.

Leitura complemantar

Fotorespiração (Biologia de Campbell, 10ª Edição)

Na maioria das plantas, a fixação inicial de carbono ocorre via rubisco, a enzima do ciclo de Calvin que adiciona CO_2 à ribulose-bisfosfato. Essas plantas são denominadas plantas C3 porque o primeiro produto orgânico da fixação de carbono é um composto com três carbonos, o 3-fosfoglicerato. **Arroz, trigo e soja** são plantas C3 importantes na agricultura. Quando seus estômatos fecham parcialmente em dias quentes e secos, as plantas C3 produzem menos açúcar porque a diminuição do nível de CO_2 na folha priva o ciclo de Calvin. Além disso, a rubisco pode ligar O_2, em vez de CO_2. À medida que o CO_2 se torna escasso nos espaços dentro da folha, a rubisco adiciona O_2 ao ciclo de Calvin no lugar de CO_2. O produto é desfeito e um composto de dois carbonos sai do cloroplasto. Peroxissomo e as mitocôndrias rearranjam e decompõem esse composto, liberando CO_2. O processo é chamado de **fotorrespiração**, pois ocorre na luz (foto) e consome O_2 enquanto produz CO_2 (*respiração*). Contudo, diferente da respiração celular normal, a fotorrespiração consome ATP em vez de produzi-lo. Diferentemente da fotossíntese, a fotorrespiração não produz açúcar.

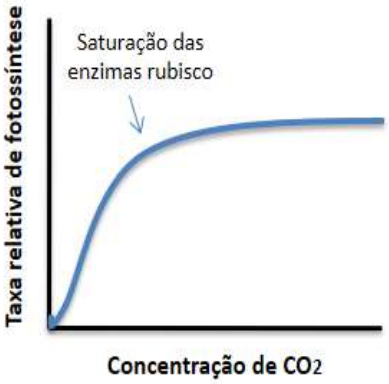
FATORES LIMITANTES DA FOTOSSÍNTESE

Em condições normais é muito difícil que todos os requisitos necessários à fotossíntese estejam presentes nas quantidades ideais; portanto, ela não ocorre com eficiência máxima. Os principais fatores limitantes são:

- Concentração de CO_2
- Temperatura
- Intensidade luminosa

CONCENTRAÇÃO DO CO_2

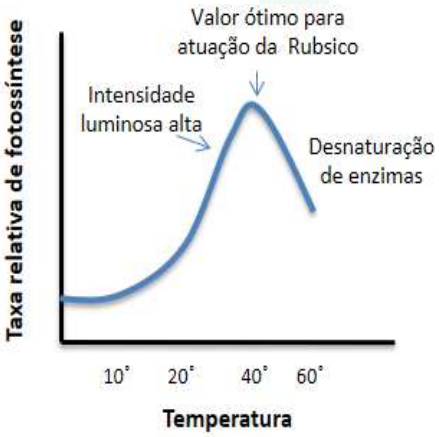
O dióxido de carbono é o substrato da etapa química da fotossíntese. Conforme aumenta a quantidade de gás carbônico disponível, aumenta a velocidade das reações. A elevação não é ilimitada, pois quando todo o sistema enzimático existente já tiver substrato (CO_2) suficiente para agir, a concentração de CO_2 deixa de ser fator limitante.



Fonte: Googleimagens

TEMPERATURA

Na etapa química, todas as reações são catalisadas por enzimas, e estas têm sua atividade influenciada pela temperatura. Em temperaturas elevadas, começa a ocorrer desnaturação enzimática e perda de atividade. Existe, portanto, uma temperatura ótima para o processo fotossintético, que não é a mesma para todos os vegetais.



Fonte: Googleimagens

INTENSIDADE LUMINOSA

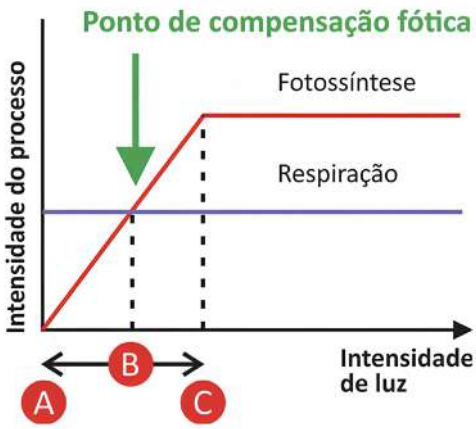
Uma planta no escuro não realiza fotossíntese. Aumentando a intensidade luminosa, a intensidade da fotossíntese aumenta até certo ponto. A intensidade luminosa deixa de ser o fator limitante quando a planta não tem como captar quantidade maior de luz. É o chamado ponto de saturação luminosa.

Fonte: Googleimagens

PONTO DE COMPENSAÇÃO FÓTICO

As células vegetais, assim como a enorme maioria das células vivas, realizam a respiração aeróbica, processo que absorve O_2 e elimina CO_2. A intensidade desse processo não é influenciada pela luz, e a célula o realiza tanto no claro como no escuro. Já a intensidade da fotossíntese é influenciada pela luz. Com respeito às trocas gasosas, a fotossíntese tem papel inverso ao da respiração, pois absorve CO_2 e elimina O_2. Desta forma, o Ponto de Compensação Fótico corresponde a intensidade luminosa onde a taxa respiratória tem a mesma intensidade da taxa fotossintética, ou seja, todo o oxigênio liberado na fotossíntese é consumido na respiração e todo gás carbônico liberado na respiração é consumido na fotossíntese. Neste ponto, o saldo energético da planta é igual a zero.

O gráfico abaixo ilustra o que foi dito:



Fonte: Quizlet

Descrevendo os processos:

Quanto maior a intensidade da luz, maior a taxa de fotossíntese. No entanto, há um ponto crucial a ser considerado: o ponto de compensação fótico, também conhecido como compensação luminosa. Esse ponto marca o equilíbrio entre a produção de oxigênio e o consumo de oxigênio pela planta durante a fotossíntese. Quando atingimos esse ponto, significa que tudo o que está sendo produzido está sendo consumido, e a planta está apenas se sustentando.

Mas não para por aí. Há um estágio além do ponto de compensação fótico, chamado de ponto de saturação. Neste estágio, a taxa de fotossíntese se torna constante. Isso ocorre porque todos os fotossistemas da planta estão ocupados capturando e transferindo energia luminosa, atingindo sua capacidade máxima de processamento.

Ao longo de milhões de anos, surgiram três comportamentos distintos em relação à fixação de carbono e à perda de água, um recurso vital. Esses três tipos de plantas são conhecidos como C3, C4 e CAM.

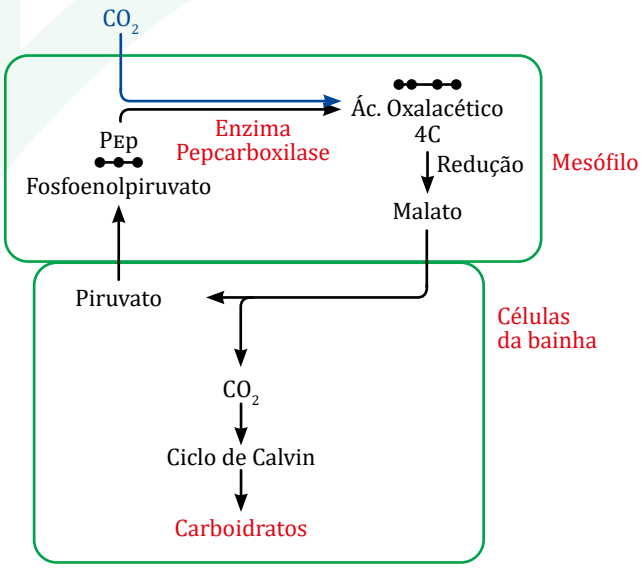
Essas diferentes estratégias evolutivas permitem que as plantas se adaptem a diferentes ambientes e condições climáticas, maximizando sua eficiência na fotossíntese e conservação de recursos.

C4

As plantas C4 possuem grande afinidade com o CO_2. Elas recebem este nome devido ao fato do ácido oxalacético possuir 4 moléculas de carbono, formado após o processo de fixação de carbono. O CO_2 ao entrar no mesófilo foliar, vai reagir com uma molécula de três carbonos chamada de fosfoenolpiruvato, a enzima que adiciona o CO_2 é chamada de enzima pepcarboxilase.

Devido à alta afinidade com o CO_2, as plantas C4 apresentam uma grande vantagem em relação às plantas C3: elas podem sobreviver em ambientes áridos. Isto se dá porque as plantas C4 só atingem as taxas máximas de fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar, fazendo com que fixem mais CO_2 por unidade de água perdida. Ou seja, elas são mais econômicas quanto ao uso da água, elas perdem menos água que as C3 durante a fixação e a fotossíntese. As plantas C4 são também conhecidas como "plantas de sol" por ocorrerem em áreas muitas vezes sem sombra alguma. Elas também ocorrem em áreas áridas com menores quantidades de água disponível nos solos.

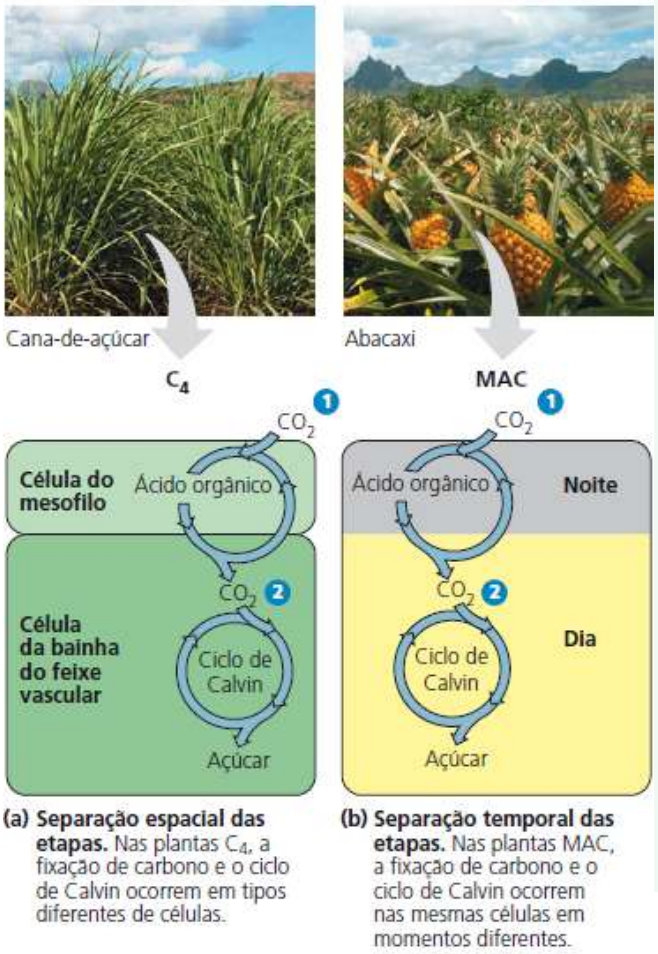
Metabolismo C4



CAM OU MAC (METABOLISMO ÁCIDO DAS CRASSULÁCEAS)

As plantas CAM são ainda mais econômicas quanto ao uso da água do que as plantas C4. Elas ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente secas. A abertura dos estômatos (estruturas que controlam a entrada e saída de gases nas plantas) durante a noite, evitam a grande perda de água, ao mesmo tempo em que o CO_2 é fixado, por meio do ácido málico. Durante o dia, os estômatos se fecham (não há grande perda de água) e o CO_2fixado é então utilizado na realização da fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar. São também "plantas de sol", assim como as C4.

Diferenças metabólicas dos vegetais C4 e CAM.



Fonte: Googleimagens

Comparação da fotossíntese C4 e MAC. Ambas as adaptações são caracterizadas por (1) incorporação inicial do CO_2 em ácidos orgânicos, seguido por (2) transferência do CO_2 para o ciclo de Calvin. As rotas C4 e MAC são soluções evolutivas para o problema de manter a fotossíntese com os estômatos parcial ou completamente fechados em dias secos e quentes.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

AMABIS, Jose Mariano. Fundamentos da Biologia Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2002.
BURNIE, David. Dicionário Temático de Biologia. São Paulo: Scipione, 2001.
CORSON, Walter H. ed. Manual Global de Ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do
meio ambiente. São Paulo: Augustos, 1996.
FAVARETTO, Jose Arnaldo. Biologia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003.
MORANDINI, Clezio & BELLINELLO, Luiz Carlos. São Paulo: Atual, 1999.
PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. São Paulo: Ática, 1998.
SILVA Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. Biologia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
SOARES, Jose Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1997.
UZUNIAN, Armenio. Biologia. 2 ed. São Paulo: Harbra, 2004.
ZAMPERETTI, Kleber Luiz. Biologia Geral. Rio Grande do Sul: Sagra-dc Luzzatto, 2003.
FUTUYMA, Douglas J. Biologia Evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de
Genética, 1993.
GOWDAK, Demetrio. Biologia. São Paulo: FTD, 1996.
MORANDINI, Clezio & BELLINELLO, Luiz Carlos. São Paulo: Atual, 1999.
PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. São Paulo: Ática, 1998.
SILVA Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. Biologia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
SOARES, Jose Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1997.
UZUNIAN, Armenio. Biologia. 2 ed. São Paulo: Harbra, 2004.
ZAMPERETTI, Kleber Luiz. Biologia Geral. Rio Grande do Sul: Sagra-dc Luzzatto, 2003.
FAVARETTO, J. A . e MERCADANTE, C.. Biologia, Vol. Único. São Paulo, Moderna, 2000.
LINHARES, S. e GEWANDSZNAJDER. Biologia Hoje. Vols. 1, 2 e 3. Editora Ática, 1996.
LOPES, S., Bio, Volumes 1, 2 e 3., Saraiva, 1997.
SOARES, J. L.. Biologia no Terceiro Milênio, vols. 1, 2 e 3., São Paulo, 1998. EDITORA
CHEIDA, L.E. Biologia Integrada, Vol. 1, 2, 3 , São Paulo, Moderna, 2002.
AMABIS e MARTHO, Fundamentos da Biologia Moderna, vol. Único, Moderna, São Paulo, 2003.
PAULINO, W. R., Biologia, Vols. 1, 2, 3, Àtica, São Paulo, 2002

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.